

1 対角化

A が n 本の一次独立な固有ベクトルを持つとき、それらを列に並べた

$$P = [v_1 \ \cdots \ v_n]$$

を使って

$$A = P\Lambda P^{-1}$$

と書けます。

Λ は固有値を並べた対角行列です。

1.1 本質

これは「固有ベクトルを基底として見ると、A は各座標を独立に λ_i 倍するだけ」という意味です。

したがって

$$A^k = P\Lambda^k P^{-1}$$

となり、行列の累乗や線形力学系を理解しやすくなります。

対角化の中心思想は、**良い基底を選んで線形写像を単純化すること**です。